Chiikawa的计算机视觉大冒险



一份为ADHD伙伴设计的屠龙纲要

NotebookLM

我们的核心冒险策略

“先跑通，再深究。”



NotebookLM

给ADHD冒险者的特别守则



拒绝完美主义

CS231n的作业很难，写不出来就去看别人的代码的！理解后了自己敲一遍，然后继续前进。



可视化进度

打印一张任务表格，每完成一个小节就画一颗星星或打一个勾。看着星星变多超有成就感！



番茄工作法

专注25分钟，然后奖励自己玩5分钟手机。不要强迫自己一次坐3个小时！



利用“过动”优势

少光看视频发呆，多动手敲代码！把能量用在实践上。

NotebookLM

冒险地图一览

阶段一：装备库构建

准备好工具，搭建环境！



阶段二：建立直觉

在数据森林中漫步流动。



阶段三：终极试炼

攀登CS231n，克服挑战！



阶段三：终极试炼

攀登CS231n，克服挑战！



阶段四：现代化武器

掌握现代框架，创造未来！



阶段二：建立直觉

在数据森林中漫步，感受流动。

NotebookLM

阶段一：装备库构建

预计耗时：1-2周

目标：能够熟练使用终端，不害怕黑底白字。

任务1：Linux 生存指南（3天）

- **高频命令：** ls, cd, mkdir, rm, cp, mv, grep, ssh
- **必学工具：**
  - tmux（分屏和后台挂起）
  - vim/nano（在终端里修改文件）

任务2：Python 科学计算全家桶（4天）

- **核心：** 掌握 Numpy（矩阵运算的核心）。
- **关键概念：** 搞懂 shape 和 broadcast（广播机制）。
- **环境管理：** 学会用 Conda 创建虚拟环境（conda create -n cv_study python=3.8）



NotebookLM

ADHD 陷阱：小心华而不实的兔子洞！



不要花时间去美化你的终端！什么 zsh、oh-my-zsh，现在都不要碰！
用系统默认的就好，先把正事做了！

NotebookLM

阶段二：建立直觉

预计耗时：3-4周

目标：听懂“人话”版的机器学习，建立概念。

核心资源

李宏毅（Hung-yi Lee）台大机器学习课程

为什么选他？

- ✧ 讲课幽默、有梗
- 语速快，适合集中注意力
- 全中文，无语言障碍
- ✧ 数学要求对大一更友好



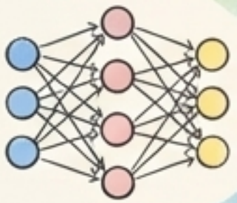
NotebookLM

直觉森林里的探索路径

学习路径



Week 1：观看李宏毅关于 Regression（回归）和 Classification（分类）的视频。



Week 2：观看 CNN（卷积神经网络）和 Backpropagation（反向传播）的部分。

作业（Assignment）

跑通李宏毅课程提供的1-2个简单的 Colab 作业。

如果感觉李老师讲太快了，就把吴恩达（Andrew Ng）CS229 的课程讲义（Lecture Notes）当作字典来查！



NotebookLM

阶段三：终极试炼

预计耗时：6-8周（核心阶段）

CS231n

The Challenge: CS231n 攻坚战

- 这是计算机视觉的圣经。

**核心策略（Core Strategy）：

* 视频可以倍速看，别怕跟不上。

**重点全在作业（Assignments）！



NotebookLM

在试炼山中 slay 怪物

Assignment 1（全连接层 & 传统方法）



怪物（Monsters）： KNN，SVM，Softmax，手写反向传播梯度（manually coding backpropagation）。
ADHD提示（ADHD Tip）： “这里的数学推导非常枯燥。如果卡住了，允许自己去看答案推导，重点是理解‘梯度是怎么流动的’。”

Assignment 2（CNN核心）



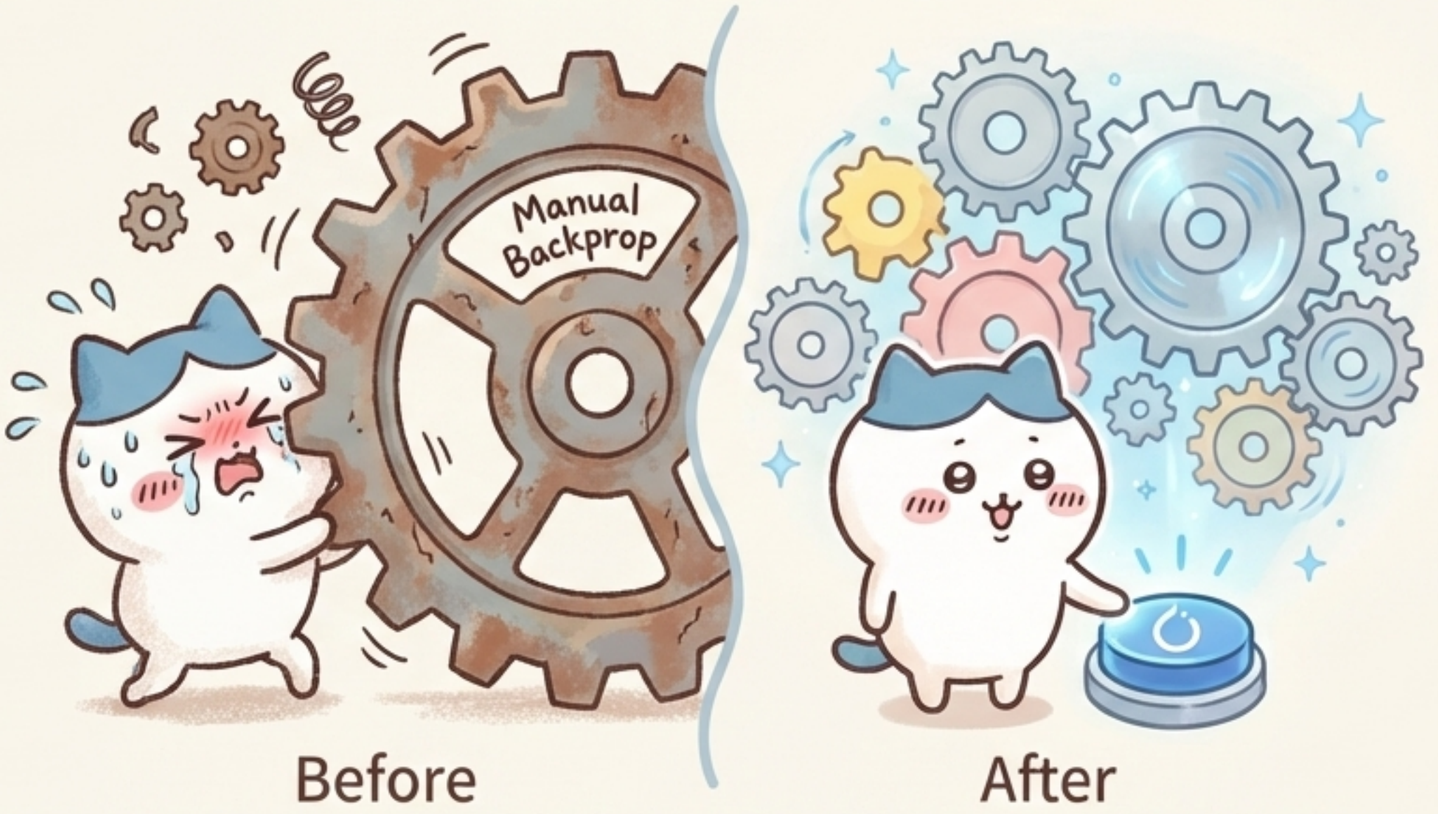
宝藏（Treasures）： 卷积层（Convolutional Layers），池化层（Pooling Layers），Batch Normalization，Dropout。
成就感时刻（Moment of Triumph）： “当你亲手实现一个卷积层并能训练网络识别图片时，你会非常爽。”

NotebookLM

阶段四：现代化武器

预计耗时：持续进行（Ongoing）
目标：摆脱手写底层的痛苦，拥抱现代框架。

The Weapon:
PyTorch



How to Start:
“在做 CS231n Assignment 2 的后半段，你就会开始接触 PyTorch。这是最好的切入点。”

Recommended Resources: Official PyTorch Tutorials or the PyTorch section of the cs231n course.

NotebookLM

最终任务：The Boss Fight!

The Mission:

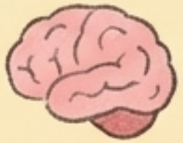
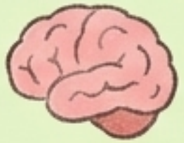
1. 找一个经典的 Kaggle 比赛（如猫狗分类）。
2. **不使用** numpy 手写，完全全使用 **PyTorch** 搭建一个 ResNet 模型。
3. 在服务器上利用 **tmux** 挂起训练一整晚。



“体验一把真正的‘炼丹’的感觉！”

NotebookLM

冒险者的每周时间表

时间段	周一 (理论)	周二 (实操)	周三 (休息/缓冲)	周四 (理论)	周五 (实操)	周末 (攻坚)
晚 19:00	李宏毅视频 (25x2)	复习Python/ Numpy	自由活动 (打游戏/运动)	CS231n 视频	CS231n 作业 (读代码)	集中攻克作业 (3-4 小时)
晚 20:30	整理笔记	调试环境		查阅 CS229 讲义	尝试写代码	调试代码, 看 看结果
状态	 吸收模式	 动手模式	 放松模式	 吸收模式	 动手模式	 🔥 心流模式

NotebookLM

你的第一个任务，就在今晚！

不用想太多，今晚只做一件事：

1. 下载并安装 Anaconda（或 Miniconda）。
2. 在终端里成功打印一句 "Hello World"。
3. 创建一个 `3x3` 的 Numpy 矩阵。

```
> python quest.py
Hello World
[[0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]
 [0. 0. 0.]]
```



搞定这个，你就已经迈出了最重要的一步。

NotebookLM


Super Coder
Certification
旅程已经开始。
NotebookLM